

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
INFORMATICA

Sviluppo di un'applicazione mobile cross-platform in Flutter per la mappatura corporea delle aree affette da dermatite atopica e psoriasi

Relatore:

Prof. Ignazio Gallo

Correlatori:

Andrea Carugno, Mattia Gatti

Tesi di Laurea di:

Gabriele Caretti

Matricola 756564

Anno accademico:

2025/2026

Indice

1 Introduzione **1**

1.1 Contesto 1

1.2 Obiettivi del Progetto 1

2 Stato dell'Arte **2**

2.1 Inquadramento Clinico 2

2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze 2

2.1.2 Calcolo della Body Surface Area (BSA) 2

3 Analisi dei Requisiti **3**

3.1 Attori e Destinatari del Sistema 3

3.2 Requisiti Funzionali 3

3.2.1 Mappatura Corporea Interattiva e Selezione Patologia . . 3

3.2.2 Calcolo e Valutazione dell'Indice BSA 3

3.2.3 Generazione ed Esportazione del Report PDF 3

3.2.4 Mappa e Ricerca Centri Specialistici per Dermatite e Psoriasi 3

3.3 Requisiti Non Funzionali 3

3.3.1 Usabilità e Accessibilità dell'Interfaccia 3

3.4 Casi d'Uso 3

4 Progettazione **4**

4.1 Architettura del Sistema 4

4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart 4

4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato 4

4.2 Progettazione Interfaccia Utente (UI/UX) 4

4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App 4

4.2.2 Progettazione Canvas del Corpo Umano Interattivo . . . 4

4.2.3 Progettazione del Modulo Mappa e Filtraggio Centri . . 4

4.3 Modellazione dei Dati 4

4.3.1 Struttura Dati per il Report Clinico e Calcolatore BSA . 4

4.3.2 Struttura Dati e località dei Centri Dermatologici 4

5 Sviluppo **5**

5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate 6
5.2 Implementazione Modulo Mappatura Corporea 6
5.2.1 Gestione Canvas Interattivo 6
5.2.2 Interattività, Selezione e Colorazione Aree 6
5.2.3 Algoritmo di Calcolo della BSA 6
5.3 Implementazione del Modulo Mappe e Geolocalizzazione 6
5.3.1 Integrazione del Fornitore di Mappe e Gestione dei Marker 6
5.3.2 Logica di Filtraggio dei Centri di Dermatite Atopica e Psoriasi 6
5.4 Generazione ed Esportazione del Report PDF 6
5.4.1 Costruzione del Layout del Documento Clinico 6
5.4.2 Salvataggio e Condivisione del File 6

6 Testing e Validazione **7**

6.1 Strategia di Testing 7
6.2 Test Unitari sulla Logica di Business 7
6.2.1 Verifica della Correttezza del Calcolo BSA 7
6.3 Test di Interfaccia e Usabilità (UI/UX) 7
6.4 Verifica della Compatibilità Cross-Platform e Dispositivi 7

7 Conclusioni **8**

7.1 Risultati Raggiunti 8
7.2 Criticità e Limiti Attuali 8
7.3 Sviluppi Futuri 8
7.3.1 Sincronizzazione Cloud 8
7.3.2 Supporto all'Analisi tramite Algoritmi di Machine Learning 8

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

1.2 Obiettivi del Progetto

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Inquadramento Clinico

2.1.1 Dermatite Atopica e Psoriasi: Caratteristiche e Differenze

2.1.2 Calcolo della Body Surface Area (BSA)

Capitolo 3

Analisi dei Requisiti

3.1 Attori e Destinatari del Sistema

3.2 Requisiti Funzionali

3.2.1 Mappatura Corporea Interattiva e Selezione Patologia

3.2.2 Calcolo e Valutazione dell'Indice BSA

3.2.3 Generazione ed Esportazione del Report PDF

3.2.4 Mappa e Ricerca Centri Specialistici per Dermatite e Psoriasi

3.3 Requisiti Non Funzionali

3.3.1 Usabilità e Accessibilità dell'Interfaccia

3.4 Casi d'Uso

Capitolo 4

Progettazione

4.1 Architettura del Sistema

4.1.1 Scelta Tecnologica: Il Framework Flutter e Dart

4.1.2 Pattern Architetturale e Gestione Stato

4.2 Progettazione Interfaccia Utente (UI/UX)

4.2.1 Flusso di Navigazione e Mappa dell'App

4.2.2 Progettazione Canvas del Corpo Umano Interattivo

4.2.3 Progettazione del Modulo Mappa e Filtraggio Centri

4.3 Modellazione dei Dati

4.3.1 Struttura Dati per il Report Clinico e Calcolatore BSA

4.3.2 Struttura Dati e località dei Centri Dermatologici

Capitolo 5

Sviluppo

5.1 Ambiente di Sviluppo e Librerie Utilizzate

5.2 Implementazione Modulo Mappatura Corporea

5.2.1 Gestione Canvas Interattivo

5.2.2 Interattività, Selezione e Colorazione Aree

5.2.3 Algoritmo di Calcolo della BSA

5.3 Implementazione del Modulo Mappe e Geolocalizzazione

5.3.1 Integrazione del Fornitore di Mappe e Gestione dei Marker

5.3.2 Logica di Filtraggio dei Centri di Dermatite Atopica e Psoriasi

5.4 Generazione ed Esportazione del Report PDF

5.4.1 Costruzione del Layout del Documento Clinico

5.4.2 Salvataggio e Condivisione del File

Capitolo 6

Testing e Validazione

6.1 Strategia di Testing

6.2 Test Unitari sulla Logica di Business

6.2.1 Verifica della Correttezza del Calcolo BSA

6.3 Test di Interfaccia e Usabilità (UI/UX)

6.4 Verifica della Compatibilità Cross-Platform e Dispositivi

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Risultati Raggiunti

7.2 Criticità e Limiti Attuali

7.3 Sviluppi Futuri

7.3.1 Sincronizzazione Cloud

7.3.2 Supporto all'Analisi tramite Algoritmi di Machine Learning